

1.Phase Analysis

Phase Analysis は、動作を複数の局面（Phase）に分類し、それぞれのフェーズにおける運動パターンや動作特性を評価する分析手法です。

Phase Analysis で評価する項目

1. 動作フェーズの確認

動作が適切に分類されているかを確認し、各フェーズの開始・終了タイミングを可視化します。

2. フェーズ時間の評価

各フェーズに費やされた時間を分析し、動作のテンポやコントロール能力を評価します。

主な評価項目

- 動作速度の適切性
- フェーズ保持時間
- 動作リズム
- 加速・減速パターン

3. 動作パターンの評価

フェーズ間の移行が滑らかに行われているかを確認します。

主な評価項目

- フェーズ移行の滑らかさ
- 急激な動作変化の有無
- 動作中の停止やためらい
- 一定した運動パターンの維持

4. 動作コントロール能力の評価

各フェーズにおける身体の制御能力や安定性を評価します。

主な評価項目

- 姿勢制御能力
- 動作安定性
- バランス能力
- 左右対称性
- 動作の再現性

Phase Analysis の目的

Phase Analysis は、動作全体をフェーズごとに分解して評価することで、問題が発生している局面や代償動作が生じているタイミングを明確にします。

これにより、関節可動域や筋力だけでは把握できない動作の質や運動戦略を評価し、効率的で安定した動作の実現に向けた改善ポイントを特定することを目的としています。

2.Phase Summary Statistics

Phase Summary Statistics では、各フェーズにおける運動データを統計的に集計し、動作の特徴や安定性を評価します。

各変数について、フェーズごとに代表的な統計指標が算出され、動作パターンや身体のコントロール状態を客観的に確認することができます。

評価項目

指標	分析内容	評価できる内容
Min（最小値）	フェーズ中の最小値	最も低い姿勢や最小運動位置
Max（最大値）	フェーズ中の最大値	最大到達位置やピーク動作
Mean（平均値）	フェーズ中の平均値	代表的な動作パターンや姿勢
Std（標準偏差）	データのばらつき	動作の安定性や制御能力
ROM（可動域）	最大値と最小値の差	フェーズ中の動きの大きさ

Phase Summary Statistics で評価する項目

1. 動作特性の把握

各フェーズにおける代表的な運動パターンや身体的位置関係を確認します。

2. 動作安定性の評価

データのばらつきから、姿勢保持能力や動作コントロールの安定性を評価します。

3. 可動性の評価

各フェーズでどの程度の運動が生じているかを確認し、動作範囲や運動戦略を評価します。

4. フェーズ間比較

異なるフェーズ間での変化を比較し、どの局面で大きな動きや代償動作が生じているかを確認します。

Phase Summary Statistics の目的

Phase Summary Statistics は、動作データを統計的に要約することで、動作の特徴を客観的に把握するための分析です。単一時点のデータではなく、各フェーズ全体の傾向を評価することで、動作の安定性、可動性、および運動コントロールの特徴を明確にすることを目的としています。

3. Joint Time Series Analysis

Joint Time Series Analysis では、動作中の関節角度や身体各部位の運動変化を時系列で可視化し、運動パターンや身体の協調性を評価します。

時系列データを確認することで、単一時点では把握できない動作の流れや変化の特徴を詳細に分析することができます。

Joint Time Series Analysis で評価する項目

1. 動作パターンの評価

動作開始から終了までの運動変化を連続的に確認し、適切な運動戦略が用いられているかを評価します。

主な評価項目

- 動作の滑らかさ
- 運動タイミング
- 加速・減速パターン

- 動作の一貫性

2. 関節協調性の評価

複数の関節や身体部位がどのように連動して動いているかを評価します。

主な評価項目

- 関節間の協調運動
- 運動連鎖（Kinetic Chain）
- 動作効率
- 適切な運動戦略

3. 左右対称性の評価

左右の運動パターンを比較し、非対称な動作が生じていないかを確認します。

主な評価項目

- 左右差
- 荷重偏位
- 動作タイミングの違い
- 運動量の違い

4. 代償動作の評価

本来動くべき部位以外で過剰な運動が生じていないかを確認します。

主な評価項目

- 代償運動の有無
- 姿勢変化
- 過剰な体幹運動
- バランス戦略の変化

5. 動作安定性の評価

動作中の運動変化が安定しているかを評価します。

主な評価項目

- 運動のばらつき
- 制御能力
- リズムの安定性
- 再現性

Joint Time Series Analysis の目的

Joint Time Series Analysis は、関節角度や身体運動の変化を時系列で評価することで、動作全体の質を客観的に把握するための分析です。

関節可動域だけでなく、動作の協調性、左右対称性、安定性、および代償動作の有無を確認することで、効率的かつ安全な運動パターンの評価と改善ポイントの特定を目的としています。

4. Phase ROM Comparison

Phase ROM Comparison では、各フェーズにおける身体各部位の可動域（Range of Motion: ROM）を比較し、動作特性や運動戦略の違いを評価します。

フェーズごとの ROM を分析することで、どの局面で大きな運動が生じているか、また左右差や代償動作が存在するかを客観的に把握することができます。

Phase ROM Comparison で評価する項目

1. 可動性（Mobility）の評価

各フェーズでどの程度の運動が生じているかを確認し、身体の可動性を評価します。

主な評価項目

- 可動域の大きさ
- 動作局面ごとの運動量
- 運動の集中するフェーズ
- 関節および身体部位の可動性

2. 左右対称性（Symmetry）の評価

左右の運動量を比較し、動作中の非対称性を評価します。

主な評価項目

- 左右差の有無
- 荷重偏位の可能性
- 片側優位な運動パターン
- 左右の協調性

3. フェーズ別運動戦略の評価

どのフェーズでどの程度の運動が生じているかを確認し、動作戦略を評価します。

主な評価項目

- フェーズごとの運動特性
- 力発揮のタイミング
- 動作制御パターン
- 運動効率

4. 代償動作（**Compensation**）の評価

本来の運動部位以外で過剰な運動が生じていないかを確認します。

主な評価項目

- 代償運動の有無
- 過剰な体幹運動
- 姿勢変化
- バランス戦略の変化

5. 動作コントロールの評価

各フェーズでの運動量の変化を比較し、身体の制御能力を評価します。

主な評価項目

- 運動制御能力
- 動作の安定性
- フェーズ間の一貫性
- 再現性

Phase ROM Comparison の目的

Phase ROM Comparison は、各フェーズにおける可動域の変化を比較することで、動作全体の運動戦略を理解するための分析です。

単純な最大角度の評価だけでなく、どの局面で運動が生じているか、左右差や代償動作がどのタイミングで発生しているかを明確にし、動作の質や効率性を評価することを目的としています。

5. Phase Asymmetry Analysis

Phase Asymmetry Analysis では、各フェーズにおける左右の運動量を比較し、どの動作局面で左右差が生じているかを評価します。

動作全体では左右差が小さく見えても、特定のフェーズにおいて大きな非対称性が存在する場合があります。そのため、フェーズごとに左右差を分析することで、より詳細な動作評価を行うことができます。

Phase Asymmetry Analysis で評価する項目

1. 左右対称性（Symmetry）の評価

左右の運動量や可動域を比較し、動作の対称性を評価します。

主な評価項目

- 左右差の有無
- 片側優位な運動パターン
- 荷重偏位の可能性
- 左右の協調性

2. フェーズ別の左右差評価

どのフェーズで左右差が大きくなるかを確認します。

主な評価項目

- 動作開始時の左右差

- 運動中の左右差
- 最大運動時の左右差
- 動作終了時の左右差

3. 代償動作（**Compensation**）の評価

左右差を補うための代償運動が生じていないかを確認します。

主な評価項目

- 体幹の代償運動
- 骨盤の偏位
- 荷重移動パターン
- バランス戦略の変化

4. 動作安定性の評価

左右差の大きさから、動作の安定性や制御能力を評価します。

主な評価項目

- 動作の安定性
- 運動制御能力
- 再現性
- バランス能力

Asymmetry (%) の計算方法

左右差は左右の可動域（ROM）の差を基準として百分率で算出されます。

例

- Right ROM = 110°
- Left ROM = 90°

ROM Difference

$$110 - 90 = 20^{\circ}$$

Asymmetry (%)

$20 / 100 \times 100 = 20\%$

※ 本システムでは、左右の ROM 差を基準に Asymmetry (%)を算出し、数値が大きいほど左右差が大きいことを示します。

Phase Asymmetry Analysis の目的

Phase Asymmetry Analysis は、動作中の左右差をフェーズごとに評価することで、どの局面で非対称な運動が発生しているかを明確にするための分析です。

左右差は代償動作や運動効率の低下、パフォーマンス低下の要因となるため、各フェーズにおける左右対称性を評価することで、動作改善やリハビリテーションの方向性を検討することを目的としています。

6. Healthy ROM Comparison

Healthy ROM Comparison では、各変数の可動域や運動量を健常者基準（Healthy Range）と比較し、動作の特徴や改善が必要なポイントを評価します。

基準値との比較を行うことで、可動性の不足や過剰な運動、左右差、代償動作の可能性を客観的に把握することができます。

Healthy ROM Comparison で評価する項目

1. 可動性（Mobility）の評価

測定された可動域が健常基準範囲内にあるかを確認します。

主な評価項目

- 可動域不足
- 可動域過多
- 運動量の適切性
- 動作効率

2. 左右対称性（Symmetry）の評価

左右の運動量を比較し、健常者と比較した左右差を評価します。

主な評価項目

- 左右差の有無
- 片側優位な運動
- 荷重偏位の可能性
- 運動バランス

3. 運動戦略の評価

各部位がどのように動作へ貢献しているかを確認します。

主な評価項目

- 主動作部位の利用状況
- 関節間の協調性
- 効率的な運動パターン
- 動作戦略の特徴

4. 代償動作（**Compensation**）の評価

健常基準から逸脱した運動パターンが存在しないかを確認します。

主な評価項目

- 体幹代償
- 骨盤代償
- 過剰な運動
- 不十分な運動

5. リスク評価

基準値との差から、潜在的な機能低下や運動制限の可能性を評価します。

主な評価項目

- 可動域制限
- 動作効率の低下
- バランス能力の低下
- 運動制御能力の低下

Healthy ROM Comparison の目的

Healthy ROM Comparison は、測定された運動データを健常者基準と比較することで、現在の身体機能や動作特性を客観的に評価するための分析です。

単に正常・異常を判定するだけでなく、どの部位に可動性の不足や過剰な運動が存在するのか、またどのような代償動作が生じている可能性があるのかを明確にし、運動改善やリハビリテーションの方向性を検討することを目的としています。

(Data の読み方)

1) pelvis_tilt = 骨盤の前後傾

＋：前傾（Anterior Tilt）

－：後傾（Posterior Tilt）

2) pelvis_list = 骨盤の左右傾斜

＋：左側が上がる

－：右側が上がる

3) pelvis_rotation = 骨盤の水平回旋

＋：左回旋

－：右回旋

4) pelvis_tx = 骨盤中心の左右位置

X 方向（左右）

＋：骨盤中心が右方向へ移動

－：骨盤中心が左方向へ移動

単位：m

5) pelvis_ty = 骨盤中心の上下位置

Y 方向（上下）

＋：骨盤が高い位置にある

－：骨盤が低い位置にある

単位：m

6) pelvis_tz = 骨盤中心の前後位置

Z 方向（前後）

＋：骨盤が前方へ移動

－：骨盤が後方へ移動

単位：m

7) hip_flexion_r / hip_flexion_l = 股関節屈曲・伸展

＋：屈曲

－：伸展

8) **hip_adduction_r / hip_adduction_l** = 股関節内転・外転

＋：内転

－：外転

9) **hip_rotation_r / hip_rotation_l** = 股関節内旋・外旋

＋：内旋

－：外旋

10) **knee_angle_r / knee_angle_l** = 膝屈曲角度

＋：屈曲

－：進展(過進展)

11) **ankle_angle_r / ankle_angle_l** = 背屈・底屈

＋：背屈

－：底屈

12) **subtalar_angle_r / subtalar_angle_l** = 距骨下関節

回内 (Pronation)

回外 (Supination)

13) **mtp_angle_r / mtp_angle_l** = MTP 関節

＋：伸展

－：屈曲

14) **lumbar_extension** = 腰椎伸展

＋：伸展

－：屈曲

15) **lumbar_bending** = 腰椎側屈

＋：左側屈

－：右側屈

16) **lumbar_rotation** = 腰椎回旋

＋：左回旋

－：右回旋

17) **arm_flex** = 肩関節屈曲

＋：肩屈曲

－：肩伸展

18) **arm_add** = 肩関節内転・外転

＋：内転

－：外転

19) **arm_rot** = 肩関節内旋・外旋

＋：内旋

－：外旋

20) **elbow_flex** = 肘屈曲

＋：屈曲

－：進展(過進展)

0 : 肘がほぼ完全伸展位

21) pro_sup = 前腕回内・回外

＋：回内 (Pronation)

－：回外 (Supination)